

Database Project Report Template

Due Date: [26/08/2026 - Week 3]

Project ID & Title: Digital Library & Open-Access Repository Management System

A. Project Identity

- **Team Name:** G8
- **Team Members:**

Nguyễn Trung Thiện (n25dcat107@gmail.student.ptithcm.edu.vn)

Trần Nguyễn Quốc Thịnh (n25dcat109@gmail.student.ptithcm.edu.vn)

Nguyễn Phúc Thịnh (n22dccn182@gmail.student.ptithcm.edu.vn)

- **Project Title:** Design and Implementation of a Relational Database for Academic Open-Access Digital Library and Repository System

B. Report structure

1. Introduction & Project Scope (Adapted from ISO/IEC/IEEE 29148)

1.1 System Objective

1.1.1 Problem Statement

Thực trạng quản lý tài liệu số và thư viện hiện nay:

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, các thư viện và trung tâm lưu trữ đang phải đối mặt với nhiều bất cập trong quá trình quản lý và vận hành hệ thống tài liệu. Sự phát triển đồng thời của tài liệu vật lý và tài liệu số đặt ra yêu cầu xây dựng một hệ thống quản lý dữ liệu thống nhất, có khả năng đáp ứng hiệu quả nhu cầu tra cứu, mượn tài liệu và truy cập các nguồn tài nguyên học thuật.

- **Sự phân mảnh giữa tài liệu vật lý và tài liệu số:** Nhiều thư viện hiện nay vẫn quản lý sách, giáo trình và tài liệu vật lý tách biệt với các tạp chí điện tử, bài báo khoa học và tài nguyên số. Việc sử dụng nhiều hệ thống khác nhau khiến dữ liệu bị phân tán, gây khó khăn cho người dùng trong quá trình tìm kiếm và tiếp cận tài liệu. Người dùng có thể phải thực hiện nhiều thao tác trên các nền tảng khác nhau để xác định vị trí, trạng thái hoặc quyền truy cập của một tài liệu.
- **Thiếu công cụ quản lý giấy phép Open Access:** Việc phát triển các kho tài liệu nghiên cứu mở (Open-Access Repository) giúp tăng khả năng tiếp cận tri thức. Tuy nhiên, nhiều hệ thống chưa có cơ chế quản lý thống nhất đối với các loại giấy

phép sử dụng tài liệu. Điều này gây khó khăn trong việc xác định quyền truy cập, sao chép, phân phối và trích dẫn tài liệu, đồng thời làm tăng nguy cơ sử dụng tài nguyên không đúng với điều kiện bản quyền.

- **Nhiệm vụ thư viện chông chéo và phức tạp:**

- Các nhiệm vụ như quản lý giới hạn số lượng tài liệu được mượn, thời hạn trả sách và xử lý tiền phạt quá hạn thường có nhiều quy tắc khác nhau tùy thuộc vào từng đối tượng người dùng. Nếu không được quản lý bằng một cơ sở dữ liệu thống nhất, thông tin dễ xảy ra sai lệch hoặc trùng lặp.
- Một vấn đề đáng chú ý là việc quản lý các thực thể có nhiều vai trò trong hệ thống. Ví dụ, một người có thể đồng thời là **sinh viên hoặc giảng viên** với quyền mượn tài liệu, đồng thời là **tác giả** của các bài báo khoa học được lưu trữ trong kho tài liệu số. Nếu thiết kế cơ sở dữ liệu không hợp lý, thông tin cá nhân có thể bị lưu trùng lặp, gây khó khăn trong việc duy trì tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu.

- **Nhu cầu xây dựng hệ thống quản lý thống nhất:** Từ những vấn đề trên, cần xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu có khả năng tích hợp quản lý tài liệu vật lý, tài liệu số, thông tin người dùng, quyền truy cập Open Access, hoạt động mượn – trả và tiền phạt trong cùng một hệ thống. Hệ thống cần đảm bảo dữ liệu được tổ chức khoa học, hạn chế trùng lặp, duy trì tính toàn vẹn và hỗ trợ hiệu quả các nhiệm vụ của thư viện.

1.1.2 Rationale

Lý do cần Open-Access Repository:

- Tạo ra một nền tảng tập trung vừa quản lý mượn trả sách vật lý, vừa lưu trữ và chia sẻ công khai các ấn phẩm nghiên cứu của trường đại học.
- Hỗ trợ các chuẩn bản quyền (như giấy phép Creative Commons) để bảo vệ quyền lợi tác giả đồng thời thúc đẩy việc chia sẻ tri thức khoa học minh bạch.
- Giải quyết các bài toán nghiệp vụ phức tạp như giới hạn mượn tài liệu, tính toán tiền phạt tự động và phân quyền truy cập.

1.1.3 System Objective

- **Trong phạm vi (In-scope):**

- **Quản lý thành viên & Tác giả:** Quản lý thông tin người dùng (sinh viên, giảng viên, v.v.) và hồ sơ tác giả; giải quyết bài toán thực thể chông chéo (một người vừa là thành viên mượn sách vừa là tác giả bài báo).

- **Quản lý tài liệu vật lý:** Quản lý danh mục sách giấy truyền thống và các bản sao sách (Physical Books & Copies).
- **Quản lý nghiệp vụ mượn/trả:** Kiểm soát quy trình mượn - trả tài liệu và áp dụng các quy tắc kinh doanh về giới hạn mượn.
- **Quản lý tiền phạt:** Tính toán tự động và theo dõi trạng thái thu tiền phạt quá hạn.
- **Quản lý tài liệu số:** Lưu trữ và quản lý các tạp chí và bài báo điện tử (Journals/Articles).
- **Quản lý bản quyền mở:** Quản lý các loại giấy phép truy cập mở (Open-Access licenses, ví dụ: chuẩn Creative Commons).
- **Quản lý quyền truy cập:** Thiết lập quyền và trạng thái truy cập đối với các tài liệu số trong kho lưu trữ.
- **Ngoài phạm vi (Out-of-scope):**
 - **Tích hợp thanh toán trực tuyến:** Không phát triển cổng thanh toán tiền thật (chỉ dừng lại ở việc lưu trữ trạng thái "Đã nộp phạt" hoặc "Chưa nộp phạt" do thủ thư cập nhật).
 - **Quản lý nhân sự thư viện:** Không bao gồm phân hệ quản lý thông tin nhân viên, chấm công hay tính lương cho thủ thư.
 - **Quản lý kho vận logistics:** Không quản lý quy trình vận chuyển sách phức tạp giữa các kho bãi hoặc nhà cung cấp ngoài đời thực.

1.1.4 Project Objectives

- Xây dựng một cơ sở dữ liệu quan hệ hoàn chỉnh, tối ưu hóa để lưu trữ và truy vấn dữ liệu thư viện kết hợp kho lưu trữ mở.
- Áp dụng thành công các mô hình Extended ER (EER) đặc biệt là tính năng Chuyên môn hóa/Tổng quát hóa (Specialization/Generalization) để giải quyết các thực thể chồng chéo theo đúng yêu cầu của môn học.
- Hoàn thành tài liệu báo cáo tuân đúng hạn, tuân thủ cấu trúc chuẩn và các tiêu chuẩn tài liệu kỹ thuật.

1.1.5 Entity Overview

1.1.5 Phân hệ Thành viên & Tác giả

PERSON (Cá nhân)

Khái niệm: Là thực thể đại diện cho một con người cụ thể tương tác với hệ thống.

Lý do tồn tại: Được sử dụng làm thực thể cha (Supertype) trong mô hình EER để lưu trữ các thông tin định danh cơ bản như họ tên, email và số điện thoại, qua đó tránh trùng lặp dữ liệu khi một người đồng thời đảm nhận nhiều vai trò trong hệ thống.

MEMBER (Thành viên/Độc giả)

Khái niệm: Là cá nhân như sinh viên, giảng viên hoặc nghiên cứu sinh đã đăng ký và được cấp quyền sử dụng dịch vụ mượn, trả tài liệu vật lý tại thư viện.

Lý do tồn tại: Lưu trữ các thông tin nghiệp vụ liên quan đến việc mượn tài liệu như hạn mức mượn tối đa, ngày hết hạn thẻ và trạng thái tài khoản.

AUTHOR (Tác giả)

Khái niệm: Là cá nhân sáng tạo hoặc đóng góp nội dung cho các ấn phẩm khoa học, sách hoặc tài liệu được lưu trữ trong hệ thống.

Lý do tồn tại: Lưu trữ các thông tin học thuật của tác giả như đơn vị công tác, mã định danh ORCID và tiểu sử, độc lập với vai trò thành viên thư viện.

1.1.5 Phân hệ Tài liệu vật lý

PHYSICAL_BOOK (Đầu sách vật lý)

Khái niệm: Là thực thể đại diện cho một tác phẩm hoặc ấn phẩm xuất bản, chẳng hạn như giáo trình hoặc sách chuyên ngành.

Lý do tồn tại: Quản lý các thông tin xuất bản chung như ISBN, nhà xuất bản và năm xuất bản mà không phụ thuộc vào số lượng bản sao vật lý của đầu sách.

BOOK_COPY (Bản sao sách)

Khái niệm: Là một bản sao vật lý cụ thể của một đầu sách, tồn tại thực tế trong thư viện và có thể được mượn bởi thành viên.

Lý do tồn tại: Quản lý các thông tin riêng của từng bản sao như mã vạch (Barcode), vị trí lưu trữ và trạng thái sử dụng như sẵn sàng, đang được mượn, hỏng hoặc mất.

1.1.5 Phân hệ Tài liệu số & Lưu trữ mở

DIGITAL_ITEM (Tài liệu số)

Khái niệm: Là một ấn phẩm điện tử như bài báo khoa học, tạp chí, luận văn hoặc báo cáo nghiên cứu được lưu trữ trong kho tài liệu số.

Lý do tồn tại: Quản lý các thông tin của tài liệu số như đường dẫn tệp, DOI và trạng thái hoặc mức độ công khai của tài liệu.

LICENSE (Giấy phép bản quyền mở)

Khái niệm: Là tập hợp các điều khoản pháp lý quy định quyền truy cập, sao chép, phân phối hoặc sửa đổi đối với tài liệu số.

Lý do tồn tại: Quản lý các giấy phép Open Access, chẳng hạn như Creative Commons, nhằm xác định rõ quyền sử dụng tài liệu, bảo vệ quyền lợi của tác giả và hỗ trợ việc chia sẻ tri thức.

1.1.5 Phân hệ Mượn – Trả & Tiền phạt

BORROW_TRANSACTION (Giao dịch mượn – trả)

Khái niệm: Là thực thể ghi nhận một giao dịch trong đó MEMBER mượn một BOOK_COPY cụ thể trong một khoảng thời gian xác định.

Lý do tồn tại: Quản lý vòng đời của giao dịch mượn sách, bao gồm ngày mượn, hạn trả và ngày trả thực tế, đồng thời làm cơ sở xác định tình trạng quá hạn.

FINE (Tiền phạt)

Khái niệm: Là khoản nghĩa vụ tài chính phát sinh khi thành viên vi phạm quy định mượn – trả, chẳng hạn như trả sách quá hạn, làm hư hỏng hoặc làm mất sách.

Lý do tồn tại: Theo dõi số tiền phạt, ngày phát sinh và trạng thái thanh toán như chưa thanh toán hoặc đã thanh toán.

1.1.5 Phân hệ Liên kết & Phân loại

BOOK_AUTHOR (Liên kết Sách – Tác giả)

Khái niệm: Là thực thể liên kết giữa AUTHOR và PHYSICAL_BOOK, thể hiện mối quan hệ giữa tác giả và đầu sách.

Lý do tồn tại: Giải quyết quan hệ nhiều – nhiều (N) giữa AUTHOR và PHYSICAL_BOOK, đồng thời lưu trữ vai trò của tác giả đối với đầu sách như chủ biên, đồng tác giả hoặc dịch giả.

ITEM_AUTHOR (Liên kết Tài liệu số – Tác giả)

Khái niệm: Là thực thể liên kết giữa AUTHOR và DIGITAL_ITEM, thể hiện sự đóng góp của tác giả vào một tài liệu số.

Lý do tồn tại: Giải quyết quan hệ nhiều – nhiều (N) và lưu trữ các thông tin liên quan như thứ tự tác giả hoặc vai trò của tác giả trong tài liệu.

CATEGORY (Danh mục/Chủ đề)

Khái niệm: Là thực thể đại diện cho một lĩnh vực tri thức hoặc chủ đề chuyên môn dùng để phân loại tài liệu.

Lý do tồn tại: Hỗ trợ việc phân loại, tìm kiếm và duyệt tài liệu theo ngành học hoặc lĩnh vực nghiên cứu.

ITEM_CATEGORY (Liên kết Tài liệu – Danh mục)

Khái niệm: Là thực thể liên kết giữa DIGITAL_ITEM và CATEGORY, thể hiện các chủ đề mà một tài liệu số thuộc về.

Lý do tồn tại: Giải quyết quan hệ nhiều – nhiều (N), cho phép một tài liệu số thuộc nhiều danh mục hoặc một danh mục chứa nhiều tài liệu khác nhau.

1.2 Business Rules & Constraints

Hệ thống *Digital Library & Open-Access Repository Management System* vận hành dựa trên các quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc toàn vẹn dữ liệu chuẩn hóa dưới đây:

[BR-01] Quy tắc Thực thể Cá nhân, Thành viên & Tác giả (Person, Member & Author - EER Overlap)

- **BR-01.1 (Identity & Single Storage):** Mỗi cá nhân tương tác với hệ thống được định danh duy nhất bởi `person_id`. Dữ liệu cá nhân (Họ tên, Email, Số điện thoại) chỉ được lưu trữ duy nhất một lần tại supertype PERSON.
- **BR-01.2 (Overlapping Roles):** Mối quan hệ giữa PERSON và hai subtype (MEMBER, AUTHOR) tuân thủ mô hình EER dạng **Overlapping** và **Partial Participation**. Một PERSON có thể chỉ là MEMBER, chỉ là AUTHOR, hoặc đồng thời đảm nhận cả hai vai trò.
- **BR-01.3 (Mandatory Inheritance):** Mọi bản ghi trong MEMBER và AUTHOR bắt buộc phải tham chiếu đến một `person_id` hợp lệ. Sự tồn tại độc lập không qua PERSON bị cấm hoàn toàn.

- **BR-01.4 (Unique Contact & Academic Identifiers):** Thuộc tính email trong PERSON và orcid trong AUTHOR (nếu có) phải là duy nhất trên toàn hệ thống (UNIQUE).

[BR-02] Quy tắc Quản lý Thành viên & Hạn mức Mượn (Member & Borrowing Limit Rules)

- **BR-02.1 (Account Status):** Trạng thái tài khoản thành viên chỉ nhận giá trị:

$\text{membership_status} \in \{\text{'Active'}, \text{'Expired'}, \text{'Suspended'}\}$

- **BR-02.2 (Role-based Max Limit):** Mỗi MEMBER được cấp một hạn mức mượn sách tối đa ($\text{max_borrow_limit} > 0$) tùy thuộc vào loại độc giả (ví dụ: *Sinh viên* = 5, *Giảng viên* = 10).
- **BR-02.3 (Borrowing Eligibility Check):** Thành viên chỉ được phép mở giao dịch mượn mới khi đáp ứng đồng thời 3 điều kiện:

1. $\text{membership_status} = \text{'Active'}$ và thẻ còn hạn ($\text{current_date} \leq \text{expiry_date}$).

2. Số lượng sách đang mượn thực tế hiện tại chưa đạt giới hạn:

$$\sum \text{Active_Loans} < \text{max_borrow_limit}$$

3. Không có khoản nợ tiền phạt chưa thanh toán ($\text{fine_status} = \text{'Unpaid'}$) vượt quá ngưỡng quy định của thư viện.

[BR-03] Quy tắc Quản lý Sách Vật lý & Bản sao (Physical Book & Copy Rules)

- **BR-03.1 (Book & Copy Relationship):** Mỗi đầu sách PHYSICAL_BOOK có thể có 0 hoặc nhiều bản sao BOOK_COPY. Mỗi BOOK_COPY thuộc về đúng 01 PHYSICAL_BOOK và định danh bằng một mã vạch duy nhất barcode (UNIQUE).
- **BR-03.2 (Copy Status Domain):** Trạng thái bản sao chỉ nhận các giá trị cố định:
 $\text{copy_status} \in \{\text{'Available'}, \text{'Borrowed'}, \text{'Lost'}, \text{'Damaged'}, \text{'In_Maintenance'}\}$
- **BR-03.3 (Availability Enforcement):** Chỉ những BOOK_COPY có $\text{copy_status} = \text{'Available'}$ mới được phép khởi tạo giao dịch mượn mới.

[BR-04] Quy tắc Nghiệp vụ Mượn - Trả & Chuyển đổi Trạng thái (Borrowing Transaction Rules)

- **BR-04.1 (Active Loan Uniqueness):** Tại một thời điểm, một BOOK_COPY chỉ được nằm trong tối đa 01 giao dịch mượn đang hoạt động (giao dịch có return_date IS NULL).

- **BR-04.2 (Temporal Integrity Constraints):** Thời gian giao dịch phải tuân thủ các ràng buộc logic:

$$\text{borrow_date} \leq \text{due_date} \quad \text{và} \quad \text{borrow_date} \leq \text{return_date}$$

- **BR-04.3 (Automatic State Transition):**
 - Khi tạo giao dịch mượn, `copy_status` tự động chuyển từ 'Available' → 'Borrowed'.
 - Khi trả sách thành công và kiểm tra không hư hại, `copy_status` chuyển từ 'Borrowed' → 'Available'.
 - Nếu ghi nhận hư hỏng hoặc mất mát khi trả, `copy_status` chuyển tương ứng sang 'Damaged' hoặc 'Lost'.

[BR-05] Quy tắc Tính Tiền phạt & Lưu vết Tài chính (Fine & Penalty Rules)

- **BR-05.1 (Fine Trigger Conditions):** Khoản phạt FINE được tự động khởi tạo khi $\text{return_date} > \text{due_date}$ (trả quá hạn), hoặc khi BOOK_COPY bị ghi nhận 'Damaged' / 'Lost'.

- **BR-05.2 (Overdue Fine Calculation):** Số tiền phạt $\text{fine_amount} \geq 0$. Đối với vi phạm quá hạn, tiền phạt được tự động tính:

$$\text{fine_amount} = (\text{return_date} - \text{due_date}) \times \text{daily_penalty_rate}$$

- **BR-05.3 (Payment Audit & System Scope):**
 - Trạng thái phạt `fine_status` $\in \{\text{'Unpaid'}, \text{'Paid'}\}$. Khi `fine_status` = 'Paid', hệ thống bắt buộc lưu vết ngày thanh toán `payment_date`.
 - Hệ thống chỉ ghi nhận trạng thái thanh toán do thủ thư cập nhật; **không** tích hợp cổng thanh toán trực tuyến tài chính.
 - Tuyệt đối không xóa bản ghi FINE khỏi CSDL để bảo đảm tính minh bạch khi đối soát tài chính.

[BR-06] Quy tắc Tài liệu Số, Giấy phép & Embargo (Digital Item & Open Access Rules)

- **BR-06.1 (Digital Identifiers & Storage):** Mỗi DIGITAL_ITEM bắt buộc có đường dẫn lưu trữ (`file_path`) và định dạng tệp. Mã định danh số doi (nếu có) phải là duy nhất trên toàn hệ thống (UNIQUE).
- **BR-06.2 (License Requirement):** Mỗi DIGITAL_ITEM bắt buộc phải liên kết với đúng 01 loại giấy phép LICENSE (ví dụ: CC BY 4.0, CC BY-NC 4.0, Public Domain) để xác định quyền sử dụng.

- **BR-06.3 (Access Policy & Embargo Period):** Mức độ truy cập tài liệu số thuộc tập:

$access_level \in \{'Public_Open_Access', 'Restricted_Campus_Only', 'Embargoed'\}$

Tài liệu bị khóa tạm thời ('Embargoed') chỉ được phép chuyển sang công khai khi $current_date > embargo_end_date$.

[BR-07] Quy tắc Phân loại & Quyền Tác giả (Authorship & Categorization Rules)

- **BR-07.1 (Many-to-Many Mapping):** Quan hệ Nhiều - Nhiều (N:M) giữa Tác giả với Sách vật lý và Tài liệu số được quản lý lần lượt qua các bảng liên kết BOOK_AUTHOR và ITEM_AUTHOR.
- **BR-07.2 (Authorship Metadata):**
 - BOOK_AUTHOR bắt buộc lưu vai trò của tác giả ($role \in \{'Main\ Author', 'Co-Author', 'Editor', 'Translator'\}$).
 - ITEM_AUTHOR bắt buộc lưu thứ tự đóng góp ($author_order \geq 1$) và vai trò tác giả trong bài báo/tạp chí số.
- **BR-07.3 (Categorization):** Mỗi quan hệ N:M giữa DIGITAL_ITEM và CATEGORY được quản lý qua bảng liên kết ITEM_CATEGORY.

[BR-08] Ràng buộc Toàn vẹn Kỹ thuật CSDL (Database Referential Integrity Rules)

- **BR-08.1 (Primary & Foreign Keys):** Toàn bộ Khóa chính (PK) phải duy nhất và NOT NULL. Khóa ngoại (FK) phải tham chiếu đến bản ghi cha hợp lệ đang tồn tại.
- **BR-08.2 (Deletion Constraints):** Sử dụng ON DELETE RESTRICT đối với các bảng nghiệp vụ mượn/trả và tiền phạt để chống xóa nhầm lịch sử dữ liệu; sử dụng ON DELETE CASCADE đối với các bảng liên kết trung gian (như BOOK_AUTHOR, ITEM_CATEGORY) khi thực thể chính bị xóa.

2. Database Design (ISO/IEC 19505 / IE Standards)

2.1 Conceptual Model (ER/EER Diagram)

2.1.1 Mô tả Mô hình Thực thể - Liên kết Mở rộng (EER Model Description)

Mô hình EER của hệ thống **Digital Library & Open-Access Repository Management System** được thiết kế để bao quát toàn bộ quy trình nghiệp vụ từ quản lý sách truyền thống đến các tài nguyên nghiên cứu mở. Mô hình giải quyết các điểm cốt lõi sau:

1. Mỗi quan hệ Kế thừa & Chồng chéo (Specialization/Generalization với Overlap):

- **Supertype:** PERSON (Lưu thông tin định danh dùng chung: person_id, first_name, last_name, email, phone_number).

- **Subtypes:** MEMBER và AUTHOR.
- **Ràng buộc EER:**
 - **Dạng Overlapping :** Một cá nhân có thể chỉ là độc giả (MEMBER), chỉ là tác giả (AUTHOR), hoặc đồng thời vừa là MEMBER vừa là AUTHOR.
 - **Dạng Partial Participation:** Một PERSON có thể tồn tại mà không bắt buộc phải nằm trong MEMBER hay AUTHOR (ví dụ: người dùng đăng ký tài khoản khách chờ duyệt).

2. Phân hệ Sách vật lý (Physical Books & Copies):

- Quan hệ 1:N giữa PHYSICAL_BOOK và BOOK_COPY: Mỗi đầu sách có thể có 0 hoặc nhiều bản sao vật lý. Mỗi bản sao lưu giữ mã vạch barcode duy nhất và trạng thái copy_status.

3. Phân hệ Giao dịch & Tiền phạt (Borrowing & Fines):

- Quan hệ 1:N giữa MEMBER và BORROW_TRANSACTION: Một thành viên thực hiện nhiều giao dịch mượn sách.
- Quan hệ 1:N giữa BOOK_COPY và BORROW_TRANSACTION: Một bản sao sách có thể được mượn qua nhiều giao dịch theo thời gian.
- Quan hệ 1:1 (hoặc 1:0..1) giữa BORROW_TRANSACTION và FINE: Một giao dịch mượn nếu vi phạm quá hạn hoặc hư hỏng sẽ phát sinh tối đa 01 khoản phạt FINE.

4. Phân hệ Kho tài liệu số & Bản quyền mở (Digital Repository & Licensing):

- Quan hệ 1:N giữa LICENSE và DIGITAL_ITEM: Một loại giấy phép truy cập mở (như CC BY 4.0, Public Domain) có thể áp dụng cho nhiều tài liệu số.
- Quan hệ N:M giữa DIGITAL_ITEM và CATEGORY: Một tài liệu số có thể thuộc nhiều danh mục/chủ đề và ngược lại (thông qua thực thể liên kết ITEM_CATEGORY).

5. Phân hệ Liên kết Tác giả (Authorship Mapping):

- Quan hệ N:M giữa AUTHOR và PHYSICAL_BOOK: Quản lý thông tin tác giả viết sách qua BOOK_AUTHOR (lưu vai trò: Main Author, Co-Author, Editor, v.v.).
- Quan hệ N:M giữa AUTHOR và DIGITAL_ITEM: Quản lý thông tin tác giả bài báo/tạp chí qua ITEM_AUTHOR (lưu thứ tự tác giả author_order và vai trò).

2.2 Logical Schema Mapping (Chuyển đổi sang Lược đồ Quan hệ)

1. Bảng PERSON (Thực thể Cha - Quản lý Con người)

Lưu trữ thông tin cốt lõi dùng chung cho tất cả các đối tượng tham gia hệ thống.

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
person_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã định danh cá nhân
first_name	VARCHAR (50)	NOT NULL	Tên
last_name	VARCHAR (50)	NOT NULL	Họ
email	VARCHAR (100)	UNIQUE, NOT NULL	Email liên hệ
phone_number	VARCHAR (20)	NULLABLE	Số điện thoại

2. Bảng MEMBER (Lớp con cấp 1 - Độc giả thư viện)

Lớp con kế thừa từ PERSON, quản lý thông tin thành viên thư viện nói chung.

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
person_id	INT	PRIMARY KEY, FK -> PERSON(person_id) ON DELETE CASCADE	Khóa chính kế thừa từ lớp cha
member_code	VARCHAR (20)	UNIQUE, NOT NULL	Mã thẻ thành viên

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
membership_status	VARCHAR (20)	NOT NULL	Trạng thái thẻ (Active, Suspended, Expired)
max_borrow_limit	INT	DEFAULT 5	Giới hạn số sách mượn tối đa

3. Bảng STAFF (Lớp con cấp 1 MỚI - Nhân viên thư viện)

Lớp con kế thừa từ PERSON, quản lý thông tin thủ thư hoặc nhân viên quản trị.

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
person_id	INT	PRIMARY KEY, FK -> PERSON(person_id) ON DELETE CASCADE	Khóa chính kế thừa từ lớp cha
staff_code	VARCHAR (20)	UNIQUE, NOT NULL	Mã nhân sự
job_title	VARCHAR (100)	NOT NULL	Chức danh (VD: Thủ thư trưởng, IT Hỗ trợ)
hire_date	DATE	NOT NULL	Ngày bắt đầu làm việc

4. Bảng STUDENT (Lớp con cấp 2 MỚI - Sinh viên)

Lớp con kế thừa trực tiếp từ MEMBER (Phân loại độc giả là Sinh viên).

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
person_id	INT	PRIMARY KEY, FK -> MEMBER(person_id) ON DELETE CASCADE	Khóa chính kế thừa từ lớp MEMBER
student_id	VARCHAR (20)	UNIQUE, NOT NULL	Mã số sinh viên (MSSV)
major	VARCHAR (100)	NOT NULL	Chuyên ngành theo học
graduation_year	INT	NULLABLE	Năm dự kiến tốt nghệp

5. Bảng FACULTY (Lớp con cấp 2 MỚI - Giảng viên)

Lớp con kế thừa trực tiếp từ MEMBER (Phân loại độc giả là Giảng viên/Nghiên cứu viên).

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
person_id	INT	PRIMARY KEY, FK -> MEMBER(person_id) ON DELETE CASCADE	Khóa chính kế thừa từ lớp MEMBER
faculty_id	VARCHAR (20)	UNIQUE, NOT NULL	Mã số giảng viên
department	VARCHAR (100)	NOT NULL	Khoa trực thuộc (VD: Khoa CNTT)

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
research_area	VARCHAR (255)	NULLABLE	Lĩnh vực nghiên cứu chuyên môn

6. Bảng DIGITAL_ITEM (Thực thể Cha - Tài nguyên số)

Lưu trữ thông tin dùng chung của mọi tài nguyên kỹ thuật số.

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
item_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã định danh tài nguyên
title	TEXT	NOT NULL	Tiêu đề tài liệu
doi	VARCHAR (100)	UNIQUE, NULLABLE	Mã định danh DOI quốc tế
access_level	VARCHAR (50)	NOT NULL	Quyền truy cập (Open, Embargo, Restricted)

7. Bảng E_BOOK (Lớp con MỚI - Sách điện tử)

Lớp con của DIGITAL_ITEM lưu trữ metadata riêng cho định dạng E-book.

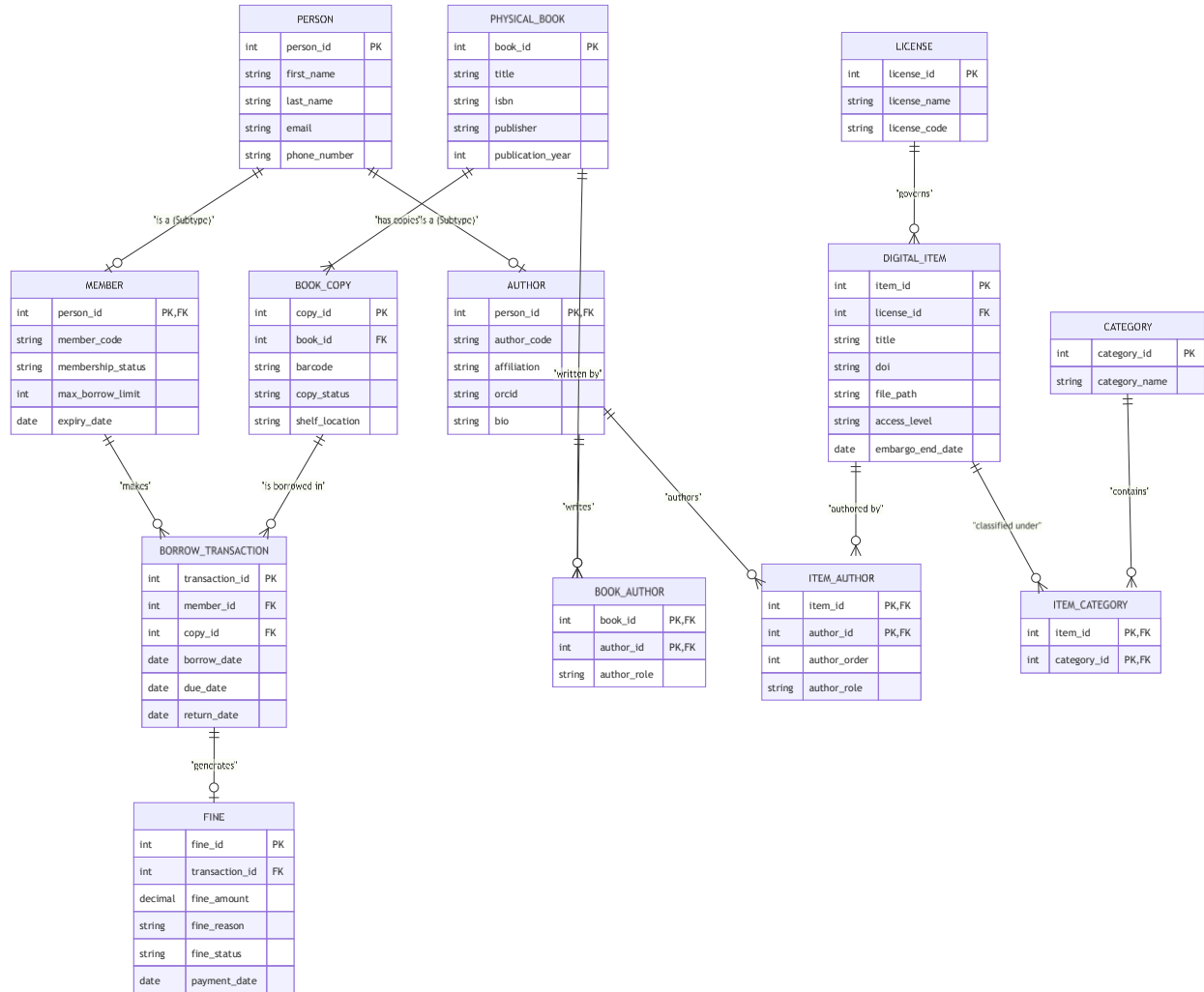
Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
item_id	INT	PRIMARY KEY, FK -> DIGITAL_ITEM(item_id) ON DELETE CASCADE	Khóa chính kế thừa từ DIGITAL_ITEM

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
epub_link	VARCHAR (500)	NULLABLE	Đường dẫn tải định dạng EPUB
mobi_link	VARCHAR (500)	NULLABLE	Đường dẫn tải định dạng MOBI
page_count	INT	NULLABLE	Tổng số trang quy đổi

8. Bảng AUDIO_BOOK (Lớp con MỚI - Sách nói)

Lớp con của DIGITAL_ITEM lưu trữ metadata riêng cho định dạng Audiobook.

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
item_id	INT	PRIMARY KEY, FK -> DIGITAL_ITEM(item_id) ON DELETE CASCADE	Khóa chính kế thừa từ DIGITAL_ITEM
narrator	VARCHAR (100)	NOT NULL	Họ tên người đọc / diễn giả giọng nói
duration_minutes	INT	NOT NULL	Tổng thời lượng tính bằng phút
audio_format	VARCHAR (20)	DEFAULT 'MP3'	Định dạng tệp tin âm thanh



2.3 Normalization Verification (Chứng minh chuẩn hóa 1NF -> BCNF)

Quá trình chuẩn hóa dữ liệu đảm bảo loại bỏ hiện tượng dư thừa dữ liệu (Data Redundancy) và ngăn ngừa các bất thường khi thao tác dữ liệu (Insertion, Deletion, Update Anomalies). Dưới đây là chứng minh chi tiết cho từng thực thể trong hệ thống.

2.3.1 Các Phụ thuộc hàm cốt lõi trong Hệ thống (Core Functional Dependencies)

Dựa trên các quy tắc nghiệp vụ (BR-01 đến BR-08), tập hợp các Phụ thuộc hàm (FD) của từng thực thể được xác định như sau:

1. PERSON:

- **FD1:** person_id -> first_name, last_name, email, phone_number, created_at

- **FD2: email -> person_id, first_name, last_name, phone_number, created_at (Do email là Unique)**

2. MEMBER:

- **FD1: person_id -> member_code, membership_status, max_borrow_limit, expiry_date**
- **FD2: member_code -> person_id, membership_status, max_borrow_limit, expiry_date**

3. AUTHOR:

- **FD1: person_id -> author_code, affiliation, orcid, bio**
- **FD2: orcid -> person_id, author_code, affiliation, bio**

4. PHYSICAL_BOOK:

- **FD1: book_id -> title, isbn, publisher, publication_year**
- **FD2: isbn -> book_id, title, publisher, publication_year**

5. BOOK_COPY:

- **FD1: copy_id -> barcode, copy_status, shelf_location, book_id**
- **FD2: barcode -> copy_id, copy_status, shelf_location, book_id**

6. BORROW_TRANSACTION:

- **FD1: transaction_id -> borrow_date, due_date, return_date, member_id, copy_id**

7. FINE:

- **FD1: fine_id -> fine_amount, fine_reason, fine_status, payment_date, transaction_id**
- **FD2: transaction_id -> fine_id, fine_amount, fine_reason, fine_status, payment_date (Do quan hệ 1:0..1)**

8. DIGITAL_ITEM:

- **FD1: item_id -> title, abstract, doi, file_path, file_format, access_level, embargo_end_date, license_id**

- FD2: doi -> item_id, title, abstract, file_path, file_format, access_level, embargo_end_date, license_id

9. LICENSE & CATEGORY:

- FD1: license_id -> license_name, license_code, terms_description
- FD1: category_id -> category_name, description

10. ASSOCIATIVE ENTITIES (BOOK_AUTHOR, ITEM_AUTHOR, ITEM_CATEGORY):

- (book_id, author_id) -> author_role
- (item_id, author_id) -> author_order, author_role
- (item_id, category_id) -> Rong (Chỉ chứa thuộc tính khóa)

2.3.2 Quy trình Chứng minh Các Dạng Chuẩn (Normalization Steps)

1. Dạng chuẩn 1 (First Normal Form - 1NF)

- Định nghĩa: Một quan hệ thuộc 1NF nếu tất cả các thuộc tính đều chứa các giá trị đơn lẻ (Atomic values) và không có tập thuộc tính lặp (Repeating groups).
- Chứng minh:
 - Toàn bộ các thuộc tính phức hợp (Composite Attributes) đã được phân rã thành các thuộc tính đơn (Ví dụ: Họ tên người dùng được tách thành first_name và last_name thay vì lưu chung full_name).
 - Không có thuộc tính đa trị (Multi-valued Attributes) (Ví dụ: Một tài liệu số có nhiều danh mục không lưu dạng chuỗi phân cách category_ids = "1, 2, 3" trong DIGITAL_ITEM, mà được tách riêng ra bảng trung gian ITEM_CATEGORY).
 - Tất cả các trường dữ liệu đều có kiểu dữ liệu nguyên tố (INTEGER, VARCHAR, DATETIME, DECIMAL).
- Kết luận: Tất cả các bảng trong thiết kế đều Đạt 1NF.

2. Dạng chuẩn 2 (Second Normal Form - 2NF)

- Định nghĩa: Một quan hệ thuộc 2NF nếu nó đã đạt 1NF và không tồn tại phụ thuộc hàm một phần (Partial Dependency). Nghĩa là mọi thuộc tính không khóa (Non-prime attribute) phải phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ Khóa chính (Primary Key).

- Chứng minh:
 - Đối với các bảng có Khóa chính đơn (1 thuộc tính): PERSON, MEMBER, AUTHOR, PHYSICAL_BOOK, BOOK_COPY, BORROW_TRANSACTION, FINE, LICENSE, DIGITAL_ITEM, CATEGORY.
 - *Lý thuyết*: Do Khóa chính chỉ gồm 1 thuộc tính nên không thể tồn tại phụ thuộc hàm vào một phần của khóa. Do đó, các bảng này nghiêm nhiên đạt 2NF.
 - Đối với các bảng có Khóa chính hợp phần (Composite Primary Key):
 - BOOK_AUTHOR với PK = (book_id, author_id): Thuộc tính không khóa author_role phụ thuộc vào cả hợp phần (book_id, author_id) chứ không phụ thuộc riêng vào book_id hay author_id.
 - ITEM_AUTHOR với PK = (item_id, author_id): Các thuộc tính không khóa author_order và author_role phụ thuộc vào cả hợp phần (item_id, author_id).
 - ITEM_CATEGORY với PK = (item_id, category_id): Không có thuộc tính không khóa.
- Kết luận: Không tồn tại phụ thuộc hàm một phần trong bất kỳ thực thể nào. Tất cả đều Đạt 2NF.

3. Dạng chuẩn 3 (Third Normal Form - 3NF)

- Định nghĩa: Một quan hệ thuộc 3NF nếu nó đã đạt 2NF và không tồn tại phụ thuộc hàm bắc cầu (Transitive Dependency). Nghĩa là không có thuộc tính không khóa nào phụ thuộc vào một thuộc tính không khóa khác ($X \rightarrow Y \rightarrow Z$).
- Chứng minh:
 - Xét bảng BOOK_COPY: Thuộc tính book_id là Foreign Key trỏ tới PHYSICAL_BOOK. Các thông tin của sách như title, publisher, isbn được lưu hoàn toàn ở bảng PHYSICAL_BOOK, không lưu lặp lại ở BOOK_COPY. Nhờ đó loại bỏ phụ thuộc bắc cầu copy_id $\rightarrow$ book_id $\rightarrow$ title.

- Xét bảng BORROW_TRANSACTION: Không lưu thông tin tên độc giả hay tên sách. Phụ thuộc bắc cầu transaction_id -> member_id -> email bị triệt tiêu do email được lưu tại PERSON.
 - Xét bảng DIGITAL_ITEM: Thuộc tính license_id là Foreign Key. Các chi tiết giấy phép (license_name, terms_description) được tách riêng ra bảng LICENSE, loại bỏ phụ thuộc bắc cầu item_id -> license_id -> terms_description.
 - Xét bảng FINE: Tiền phạt gắn liền với giao dịch mượn qua transaction_id. Thông tin người nợ phạt được truy vết qua BORROW_TRANSACTION -> MEMBER, không lưu trực tiếp member_id ở bảng FINE.
- Kết luận: Tất cả các thuộc tính không khóa trong mọi bảng đều phụ thuộc trực tiếp và duy nhất vào Khóa chính/Khóa ứng viên. Tất cả đều Đạt 3NF.

4. Dạng chuẩn Boyce-Codd (Boyce-Codd Normal Form - BCNF)

- Định nghĩa: Một quan hệ thuộc BCNF nếu nó đã đạt 3NF và với mọi phụ thuộc hàm có dạng $X \rightarrow Y$ (với Y không phải tập con của X), thì X phải là một Superkey (hoặc Candidate Key).
- Chứng minh:
 - Xét các Phụ thuộc hàm có Vế trái (X) không phải Khóa chính ban đầu:
 - Trong PERSON: FD2: email -> ... => email là một Khóa ứng viên (Candidate Key / Unique constraint).
 - Trong MEMBER: FD2: member_code -> ... => member_code là Khóa ứng viên.
 - Trong AUTHOR: FD2: orcid -> ... => orcid là Khóa ứng viên.
 - Trong PHYSICAL_BOOK: FD2: isbn -> ... => isbn là Khóa ứng viên.
 - Trong BOOK_COPY: FD2: barcode -> ... => barcode là Khóa ứng viên.
 - Trong FINE: FD2: transaction_id -> ... => transaction_id là Khóa ứng viên (do quan hệ 1:0..1).

- Trong DIGITAL_ITEM: FD2: doi -> ... => doi là Khóa ứng viên.
- Vì tất cả các vế trái (X) của toàn bộ tập Phụ thuộc hàm trong hệ thống đều là Khóa chính (Primary Key) hoặc Khóa ứng viên (Candidate Key), nên thiết kế không vi phạm bất kỳ điều kiện BCNF nào.
- Kết luận: Toàn bộ cơ sở dữ liệu Đạt dạng chuẩn BCNF.

3. Data Dictionary (Adapted from ISO/IEC 11179)

[Tables and attribute metadata]

4. Database Implementation (SQL Style Guide Compliant)

4.1 DDL Script (Tables, Views, Indexes, Triggers)

4.2 Advanced Queries & Performance Test Cases

5. Verification & Security

5.1 Test cases showing constraints prevent bad data insertion

5.2 Role-Based Access Control (RBAC) definition (GRANT/REVOKE statements)

Mục lục

A. Project Identity	1
B. Report structure	1
1. Introduction & Project Scope (Adapted from ISO/IEC/IEEE 29148).....	1
1.1 System Objective	1
1.1.1 Problem Statement	1
1.1.2 Rationale.....	2
1.1.3 System Objective	2
1.1.4 Project Objectives.....	3
1.2 Business Rules & Constraints	6
1.3 Entity Overview	4
1.3.1 Phân hệ Thành viên & Tác giả	4
1.3.2 Phân hệ Tài liệu vật lý.....	4
1.3.3 Phân hệ Tài liệu số & Lưu trữ mở.....	5
1.3.4 Phân hệ Mượn – Trả & Tiền phạt.....	5
1.3.5 Phân hệ Liên kết & Phân loại	5
2. Database Design (ISO/IEC 19505 / IE Standards)	Error! Bookmark not defined.
2.1 Conceptual Model (ER/EER Diagram).....	Error! Bookmark not defined.
2.2 Logical Schema Mapping	Error! Bookmark not defined.
2.3 Normalization Verification (Formal proofs for 1NF -> 3NF/BCNF)	Error! Bookmark not defined.
3. Data Dictionary (Adapted from ISO/IEC 11179)	21
4. Database Implementation (SQL Style Guide Compliant)	21
4.1 DDL Script (Tables, Views, Indexes, Triggers)	21
4.2 Advanced Queries & Performance Test Cases	21
5. Verification & Security.....	21
5.1 Test cases showing constraints prevent bad data insertion.....	21
5.2 Role-Based Access Control (RBAC) definition (GRANT/REVOKE statements)	21

